بسم الله الرحمن الرحیم

مستند فاز دو پروژه درس پایگاه داده

کوثر نجاری، سلما اسفیدانی

۱۲ تیر ۱۴۰۵

۱ نمونه جدول

```sql
CREATE TABLE `Match` (
    MatchID INT PRIMARY KEY,
    Year INT NOT NULL,
    Month INT NOT NULL,
    Hour TIME NOT NULL,
    WeakID INT ,
    EnzebatiOrNot ENUM('Enzebati','Not') NOT NULL,
    GroupID INT ,
    GameID INT NOT NULL,
    StageID INT,
    StadiumID INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (GameID, GroupID) REFERENCES `Group`(GameID, GroupID) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (GameID, StageID) REFERENCES Stage(GameID, StageID) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (GameID, WeakID) REFERENCES Weak(GameID, WeakID) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (StadiumID) REFERENCES Stadium(StadiumID) ON DELETE CASCADE,
    CHECK (Month BETWEEN 1 AND 12),
    --
    CHECK )
        (GroupID IS NOT NULL AND StageID IS NULL AND WeakID IS NULL)
        OR
        (GroupID IS NULL AND StageID IS NOT NULL AND WeakID IS NULL)
        OR
        (GroupID IS NULL AND StageID IS NULL AND WeakID IS NOT NULL)
    )
);
```

Listing 1: TABLE Match

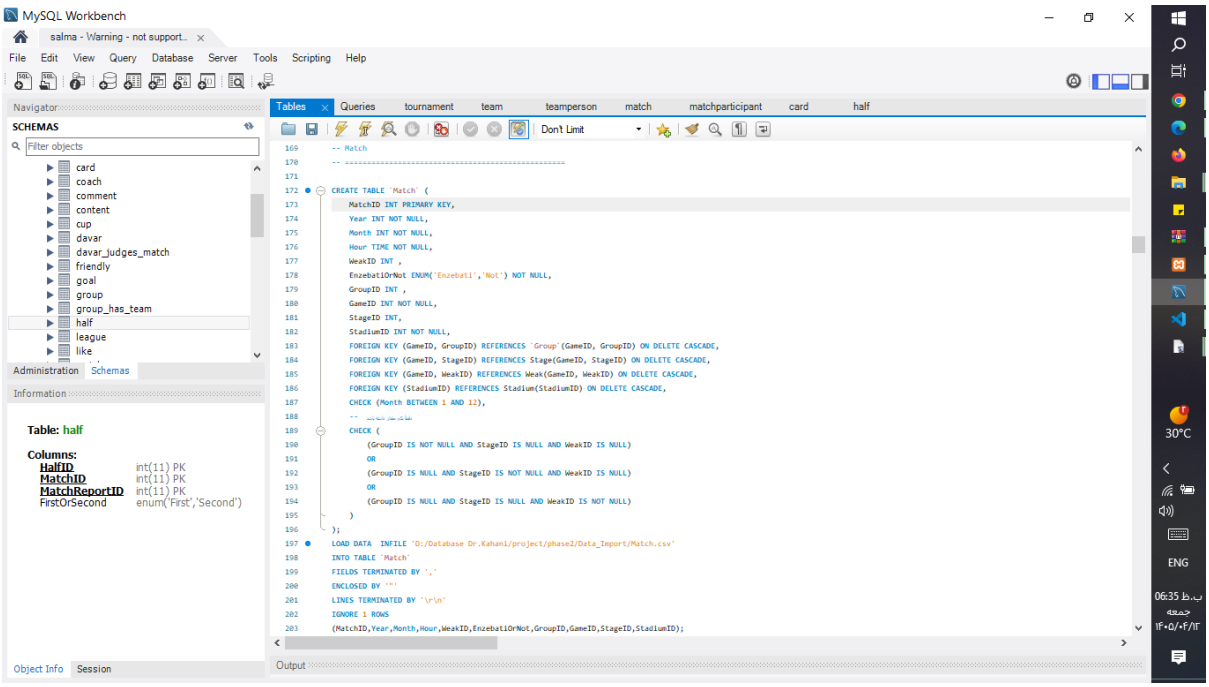
این جدول اطلاعات هر مسابقه را نگه می‌دارد و کل کلید اصلی آن MatchID است؛ یعنی هر مسابقه یک شناسه یکتا دارد. بعضی فیلدها مثل Year، Month، Hour، GameID، StadiumID و EnzebatiOrNot اجباری هستند و نمی‌توانند خالی باشند.
از نظر روابط، این جدول به چند جدول دیگر وصل است:

- StadiumID باید حتماً در جدول Stadium وجود داشته باشد.
- همچنین مسابقه باید در قالب یکی از این سه ساختار تعریف شود: گروه (Group)، مرحله حذفی (Stage) یا هفته (Weak)؛ و این ارتباط‌ها با کلیدهای خارجی مرکب (GameID, GroupID)، (GameID, StageID) و (GameID, WeakID) کنترل می‌شوند.

محدودیت‌های این جدول:

- Month فقط می‌تواند عددی بین 1 تا 12 باشد.
- CHECK آخر تضمین می‌کند که دقیقاً فقط یکی از سه ستون GroupID یا StageID یا WeakID مقدار داشته باشد؛ یعنی هر مسابقه یا گروهی است، یا مرحله‌ای، یا هفتگی، و نمی‌تواند همزمان به بیش از یکی از این‌ها تعلق داشته باشد.

ON DELETE CASCADE هم یعنی اگر رکورد مرتبط در جدول‌های مرجع حذف شود، مسابقه‌های وابسته هم خودکار حذف می‌شوند.



شکل ۱: result

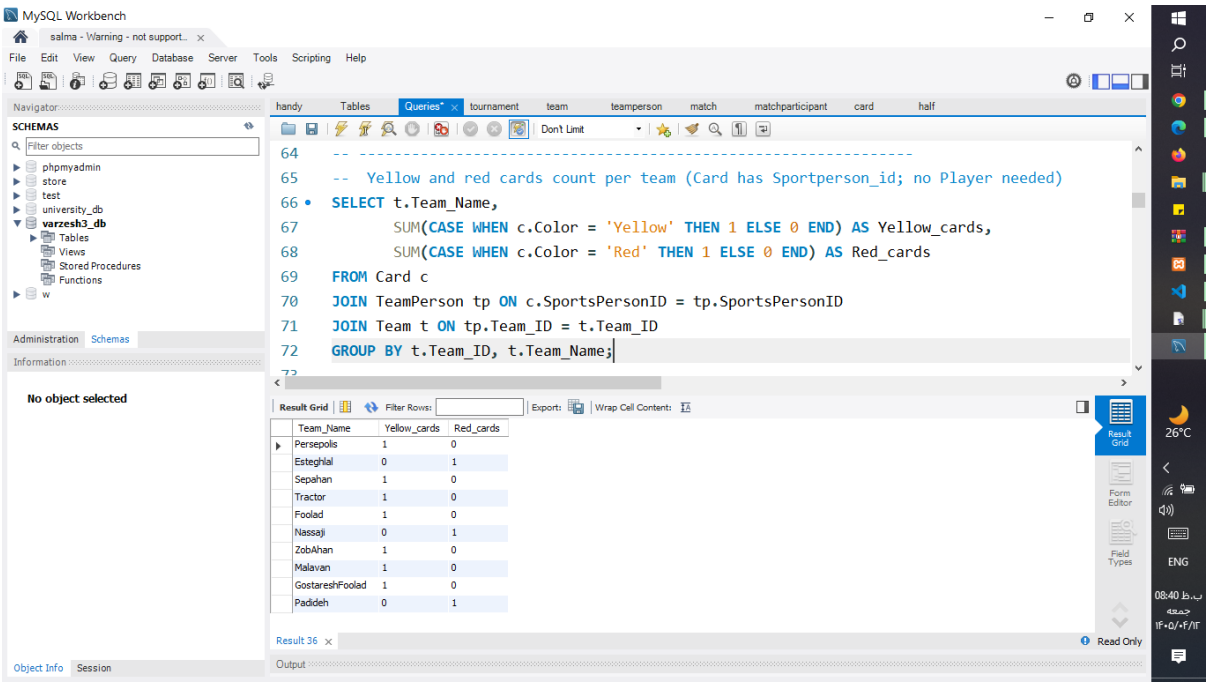
۲ نمونه کوئری

۱.۲ کوئری‌های ساده و پیوندی

```sql
SELECT t.Team_Name,
       SUM(CASE WHEN c.Color = 'Yellow' THEN 1 ELSE 0 END) AS
   Yellow_cards,
       SUM(CASE WHEN c.Color = 'Red' THEN 1 ELSE 0 END) AS Red_cards
FROM Card c
JOIN TeamPerson tp ON c.SportsPersonID = tp.SportsPersonID
JOIN Team t ON tp.Team_ID = t.Team_ID
GROUP BY t.Team_ID, t.Team_Name;
```

Listing 2:

- کاری که کوئری انجام می‌دهد: این کوئری جدول کارت‌ها (Card) را به جدول اعضای تیم (TeamPerson) و سپس به جدول تیم‌ها (Team) متصل (JOIN) می‌کند. با استفاده از عبارت شرطی CASE WHEN روی رنگ کارت‌ها، تعداد کارت‌های زرد و قرمز دریافت شده توسط بازیکنان هر تیم را به تفکیک محاسبه کرده و در نهایت نام هر تیم را به همراه مجموع کارت‌های زرد و قرمز آن به نمایش می‌گذارد.
- نیاز سایت : کاربران و کارشناسان نیاز دارند خشن‌ترین یا باانضباط‌ترین تیم‌های فصل را بشناسند. این کوئری برای نمایش آمار انضباطی تیم‌ها استفاده می‌شود تا مشخص کند هر تیم در طول مسابقات چه تعداد کارت دریافت کرده است (که در رتبه‌بندی بازی جوانمردانه یا Fair Play نیز کاربرد دارد).



شکل ۲: result

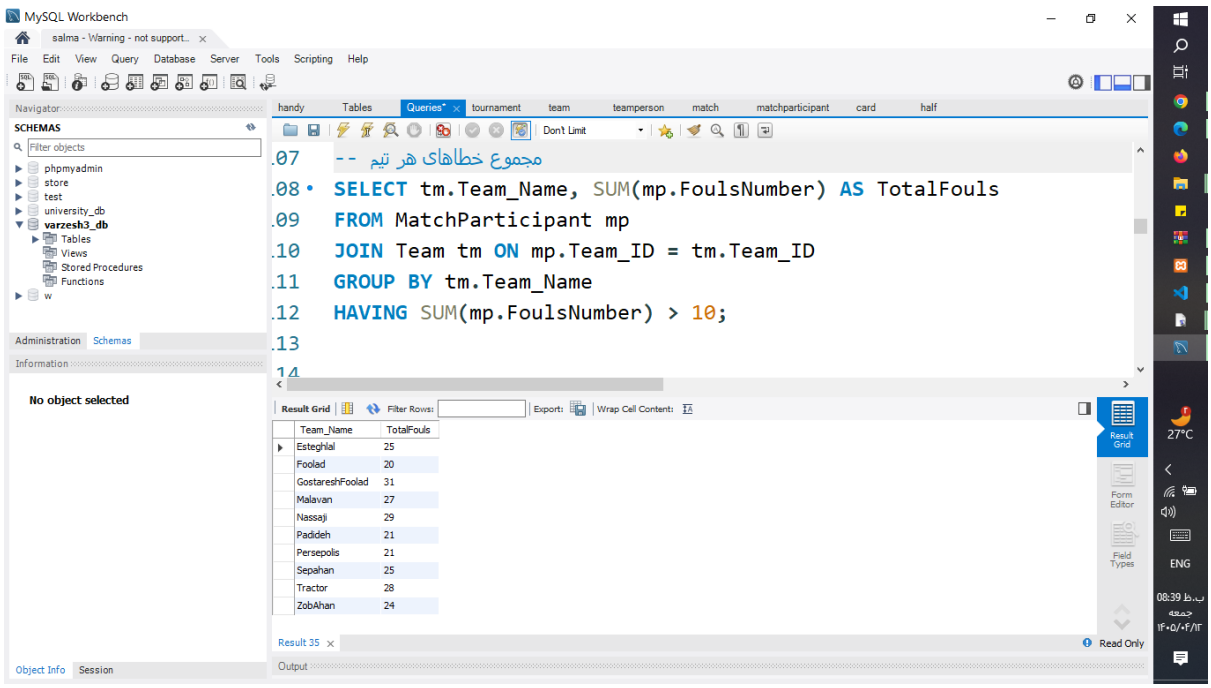
۲.۲ کوئری‌های تحلیلی

```sql
SELECT tm.Team_Name, SUM(mp.FoulsNumber) AS TotalFouls
FROM MatchParticipant mp
```

```
JOIN Team tm ON mp.Team_ID = tm.Team_ID
GROUP BY tm.Team_Name
HAVING SUM(mp.FoulsNumber) > 10;
```

Listing 3:

- کاری که کوئری انجام می‌دهد: این کوئری ابتدا تعداد گل‌های ثبت‌شده برای هر بازیکن را محاسبه می‌کند. سپس در بخش HAVING با استفاده از یک Subquery، بیشترین تعداد گل ثبت‌شده توسط یک بازیکن در کل جدول (رکورد آقای گل) را با تابع MAX() پیدا می‌کند. در نهایت، مشخصات و تعداد گل‌های بازیکن یا بازیکنانی را برمی‌گرداند که تعداد گل‌هایشان دقیقاً برابر با آن مقدار بیشینه است.
- نیاز سایت : در پایان لیگ یا در حین برگزاری مسابقاتی مثل جام جهانی یا جام ملت‌ها، صفحه اول Varzesh3 بخشی به نام «جدول گلزنان» دارد. این کوئری برای استخراج نام بازیکن صدرنشین جدول گلزنان (یا بازیکنانی که به طور مشترک در صدر هستند) استفاده می‌شود تا به عنوان بهترین گلزن مسابقات نمایش داده شود.



شکل ۳: result

۳.۲ کوئری‌های پیشرفته

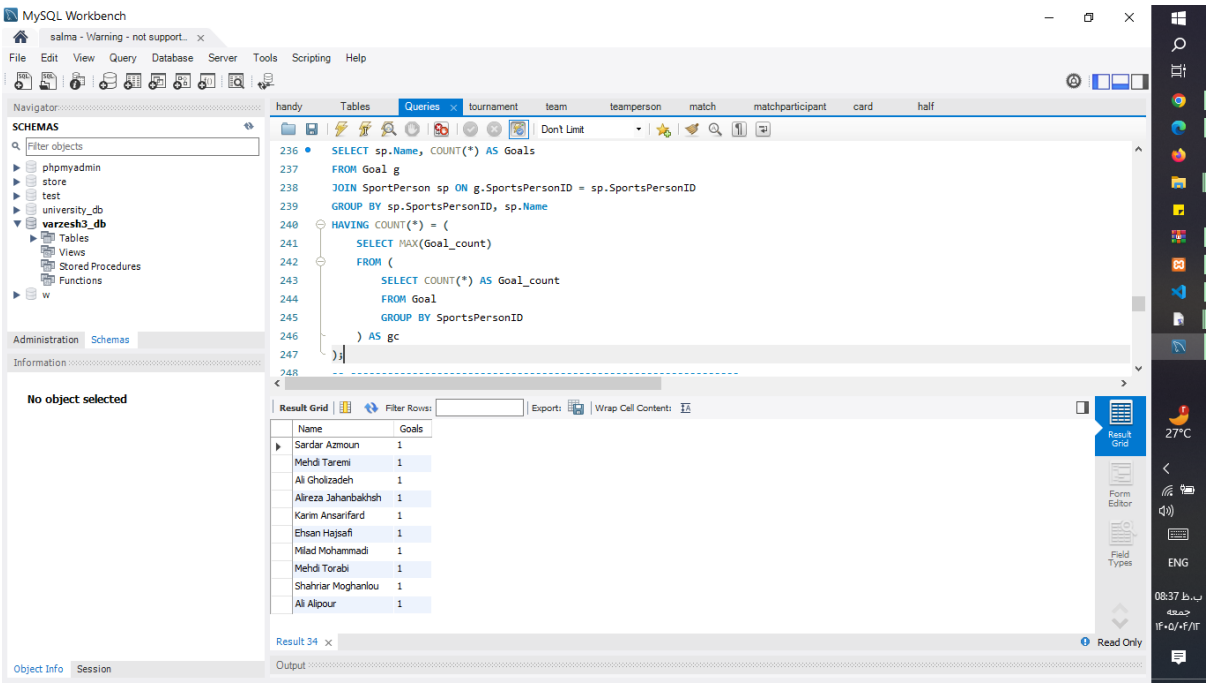
```
SELECT sp.Name, COUNT(*) AS Goals
FROM Goal g
JOIN SportPerson sp ON g.SportsPersonID = sp.SportsPersonID
GROUP BY sp.SportsPersonID, sp.Name
HAVING COUNT(*) = (
    SELECT MAX(Goal_count)
    FROM (
```

```
        SELECT COUNT(*) AS Goal_count
        FROM Goal
        GROUP BY SportsPersonID
    ) AS gc
);
```

Listing 4:

- کاری که کوئری انجام می‌دهد: این کوئری اطلاعات مربوط به مشارکت تیم‌ها در مسابقات (MatchParticipant) را به جدول تیم‌ها (Team) متصل می‌کند. سپس مجموع خطاهای انجام‌شده توسط هر تیم در تمام بازی‌ها را جمع می‌زند و با استفاده از دستور HAVING خروجی را فیلتر می‌کند تا فقط تیم‌هایی را نشان دهد که مجموع خطاهای آن‌ها در طول مسابقات بیشتر از 10 عدد بوده است.

- نیاز سایت : در صفحات آنالیز فنی مسابقات فوتبال در Varzesh3، آمارهای مقایسه‌ای ارائه می‌شود. این کوئری به کارشناسان و نویسندگان سایت کمک می‌کند تا تیم‌هایی که سبک بازی فیزیکی و پرخطایی دارند را شناسایی کرده و در بخش تحلیل‌های آماری یا مقالات مقایسه‌ای لیگ معرفی کنند.



شکل ۴: result

۳ تاییدیه تریگر

```
DELIMITER $$

CREATE TRIGGER trg_check_successful_pass
BEFORE INSERT ON MatchParticipant
FOR EACH ROW
```

```
BEGIN
    IF NEW.TotalSuccessfulPass > NEW.TotalPass THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Successful passes cannot be more than
   total passes.';
    END IF;
END$$

DELIMITER ;
```

Listing 5:

این تریگر از نوع BEFORE INSERT روی جدول MatchParticipant است. عملکرد این تریگر به شرح زیر است:

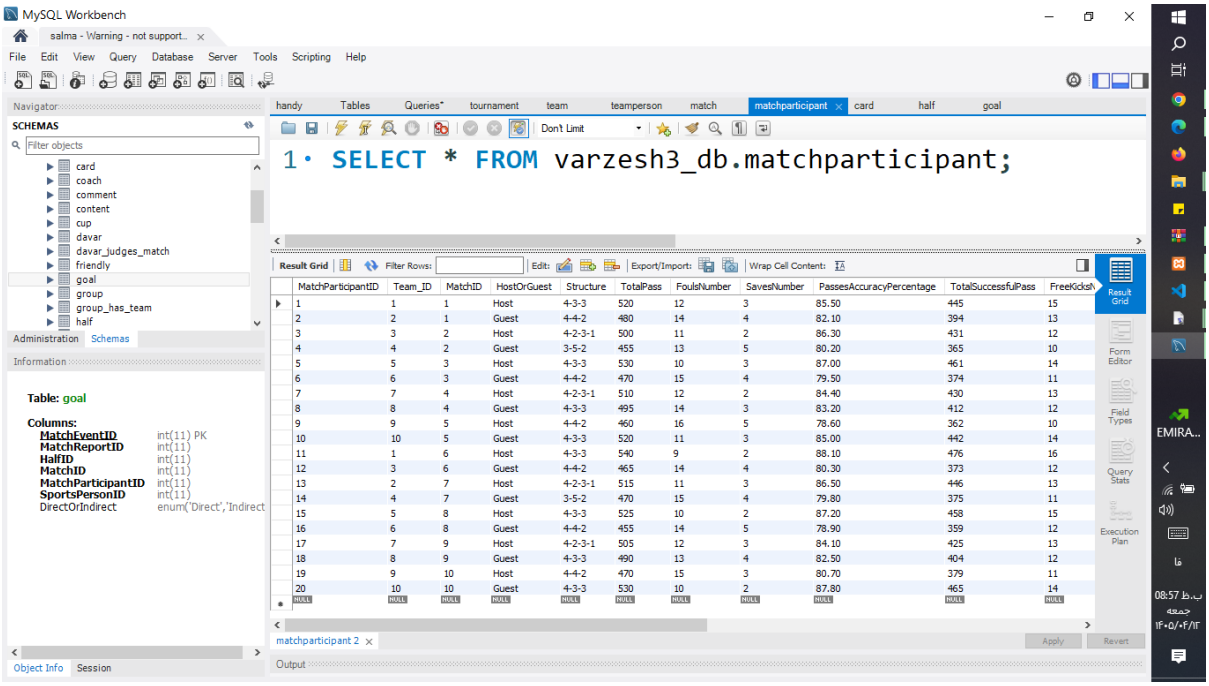
- هدف: قبل از ثبت هر رکورد جدید مشارکت تیم در مسابقه، مقادیر دو ستون TotalPass (تعداد پاس‌ها) و TotalSuccessfulPass (تعداد پاس صحیح) را کنترل می‌کند.
- شرط تریگر: اگر رابطه زیر برقرار باشد:

$$\text{TotalSuccessfulPass} > \text{TotalPass}$$

یعنی تعداد پاس‌های صحیح از تعداد کل پاس‌ها بیشتر باشد، تریگر از ثبت رکورد جلوگیری کرده و پیام خطای زیر را برمی‌گرداند:

"Successful passes cannot be more than total passes."

۱.۳ بررسی قبل از درج

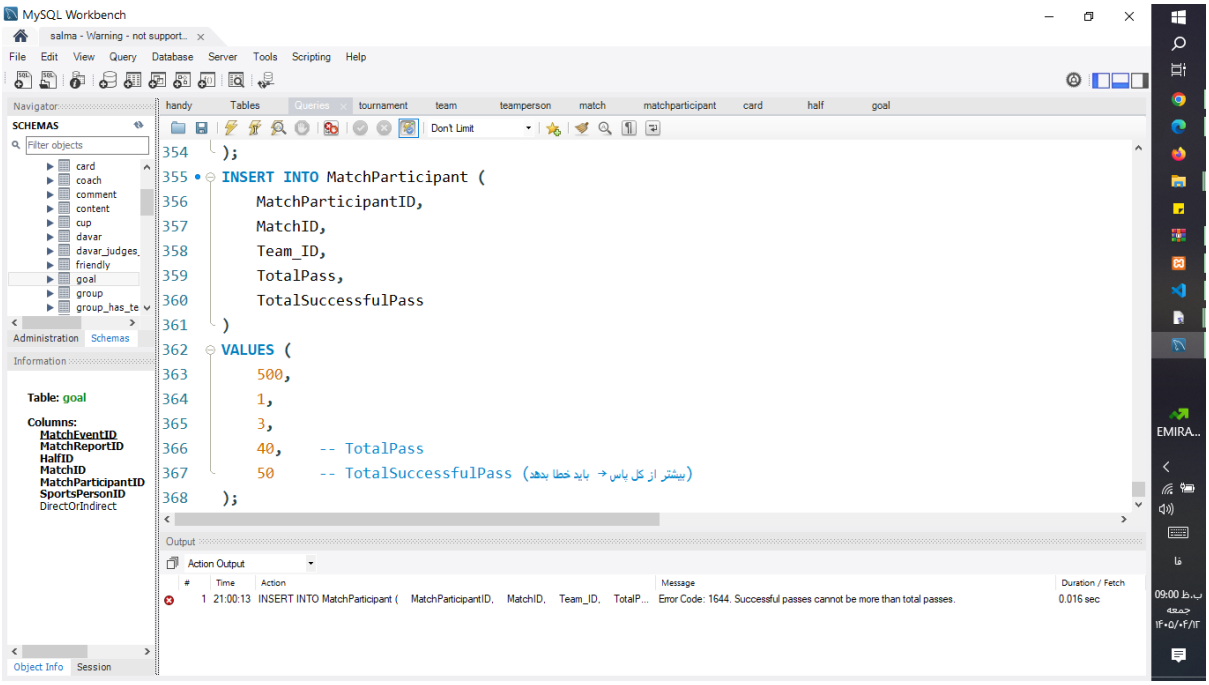


شکل ۵: قبل از درج

۲.۳ اجرای تست (درج)

```sql
INSERT INTO MatchParticipant (
    MatchParticipantID,
    MatchID,
    Team_ID,
    TotalPass,
    TotalSuccessfulPass
)
VALUES (
    500,
    1,
    3,
    40,     -- TotalPass
    50      -- TotalSuccessfulPass    (       )
(;
```

Listing 6: insert

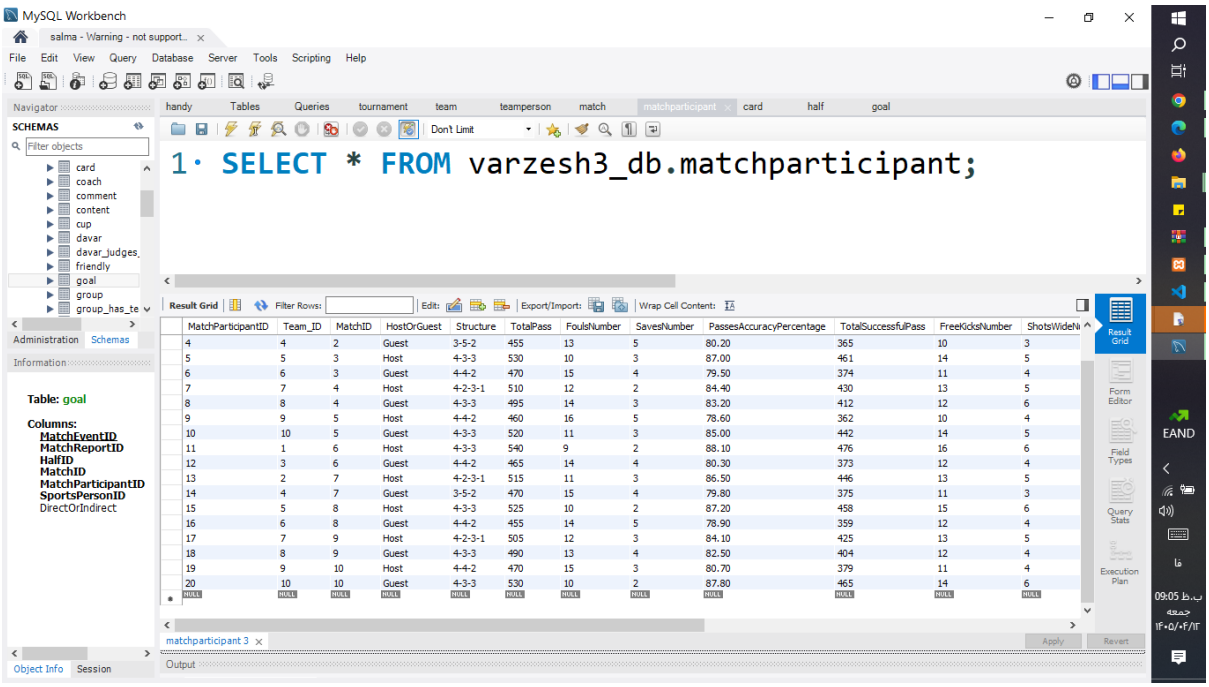


شکل ۶: درج

```
20:58:34    INSERT INTO MatchParticipant (     MatchParticipantID,
      MatchID,     Team_ID,     TotalPass,     TotalSuccessfulPass )
    VALUES (     500,     1,     3,     40,     -- TotalPass     50
      -- TotalSuccessfulPass    (       ) )    Error Code: 1644.
   Successful passes cannot be more than total passes.   0.000 sec
```

Listing 7: error

۳.۳ بررسی بعد از درج

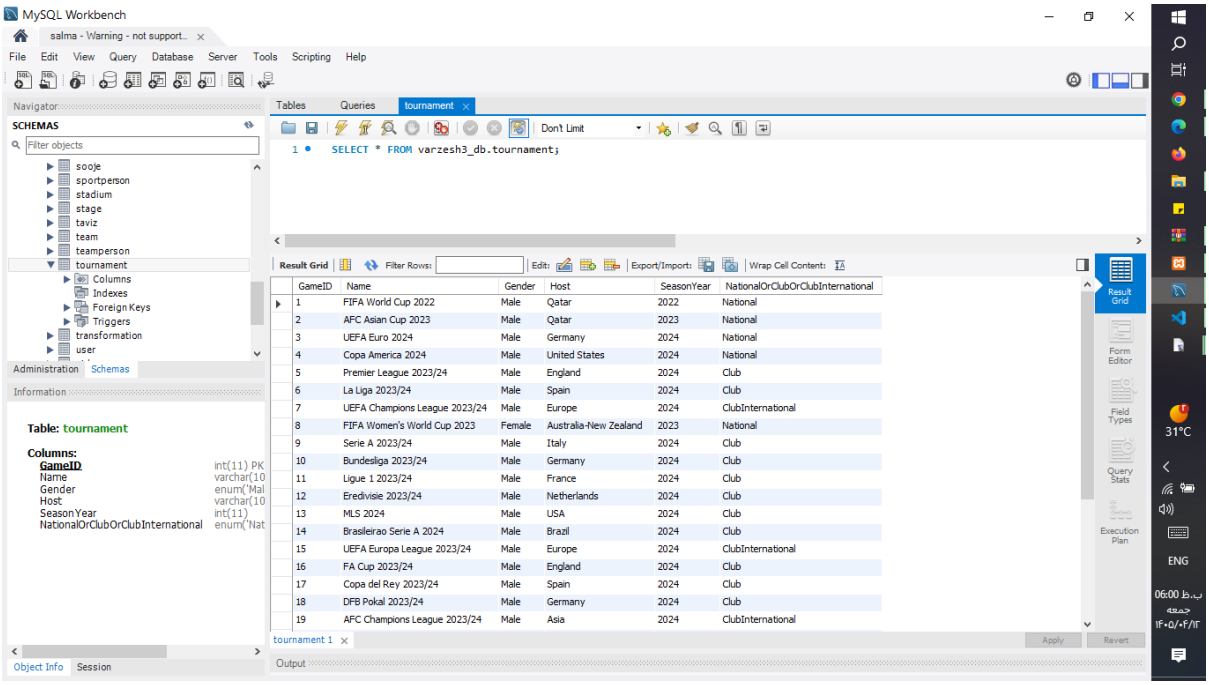


شکل ۷: بعد درج

۴ تاییدیه ورود داده

```
LOAD DATA  INFILE 'D:/Database Dr.Kahani/project/phase2/Data_Import/
   Tournament.csv'
INTO TABLE Tournament
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 1 ROWS
(GameID, Name, Gender, Host, SeasonYear,
   NationalOrClubOrClubInternational);
```

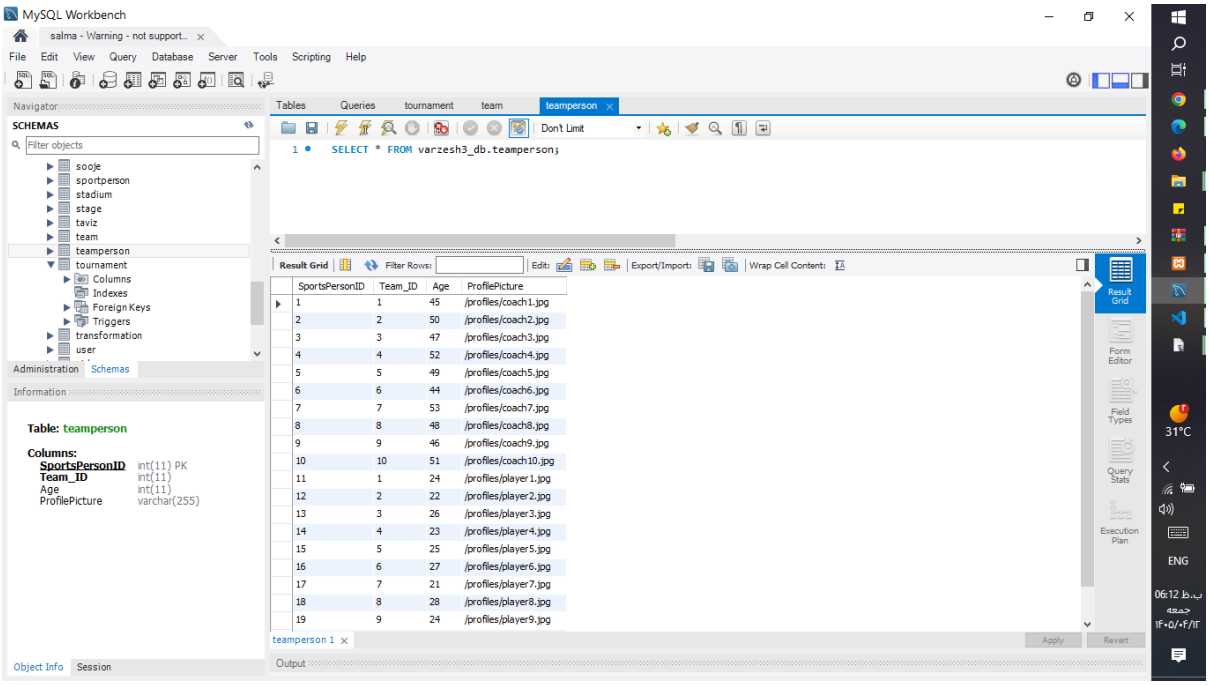
Listing 8: Tournament import



شکل ۸: result

```
LOAD DATA  INFILE 'D:/Database Dr.Kahani/project/phase2/Data_Import/
    TeamPerson.csv'
INTO TABLE TeamPerson
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 1 ROWS
(SportsPersonID,Team_ID,Age,ProfilePicture);
```

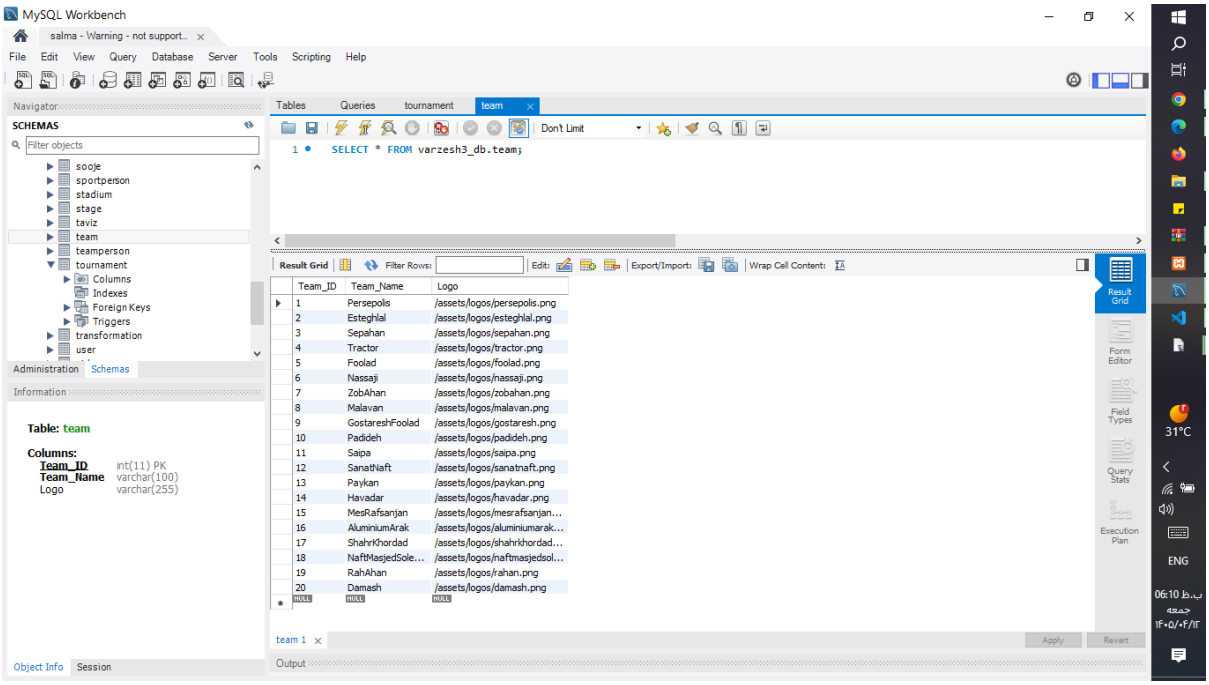
Listing 9: TeamPerson import



شکل ۹: result

```sql
LOAD DATA  INFILE 'D:/Database Dr.Kahani/project/phase2/Data_Import/
    Team.csv'
INTO TABLE Team
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 1 ROWS
(Team_ID,Team_Name,Logo);
```

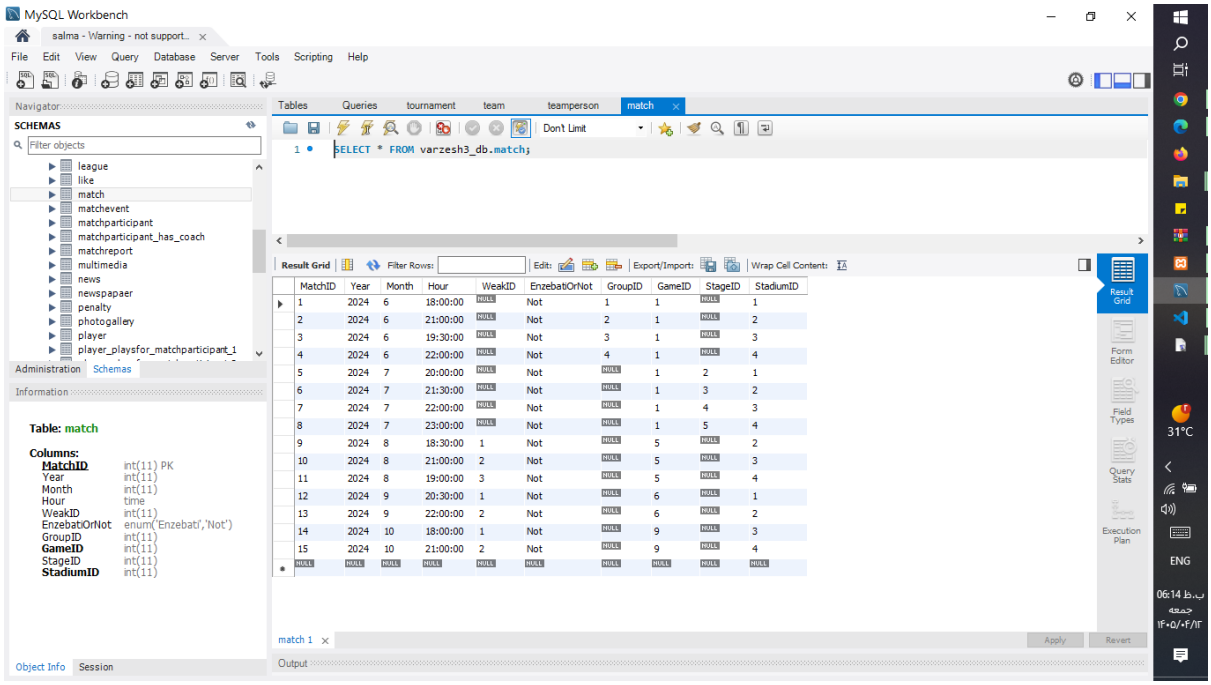
Listing 10: Team import



شکل ۱۰: result

```
LOAD DATA  INFILE 'D:/Database Dr.Kahani/project/phase2/Data_Import/
    Match.csv'
INTO TABLE `Match`
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 1 ROWS
(MatchID,Year,Month,Hour,WeakID,EnzebatiOrNot,GroupID,GameID,StageID
    ,StadiumID);
```

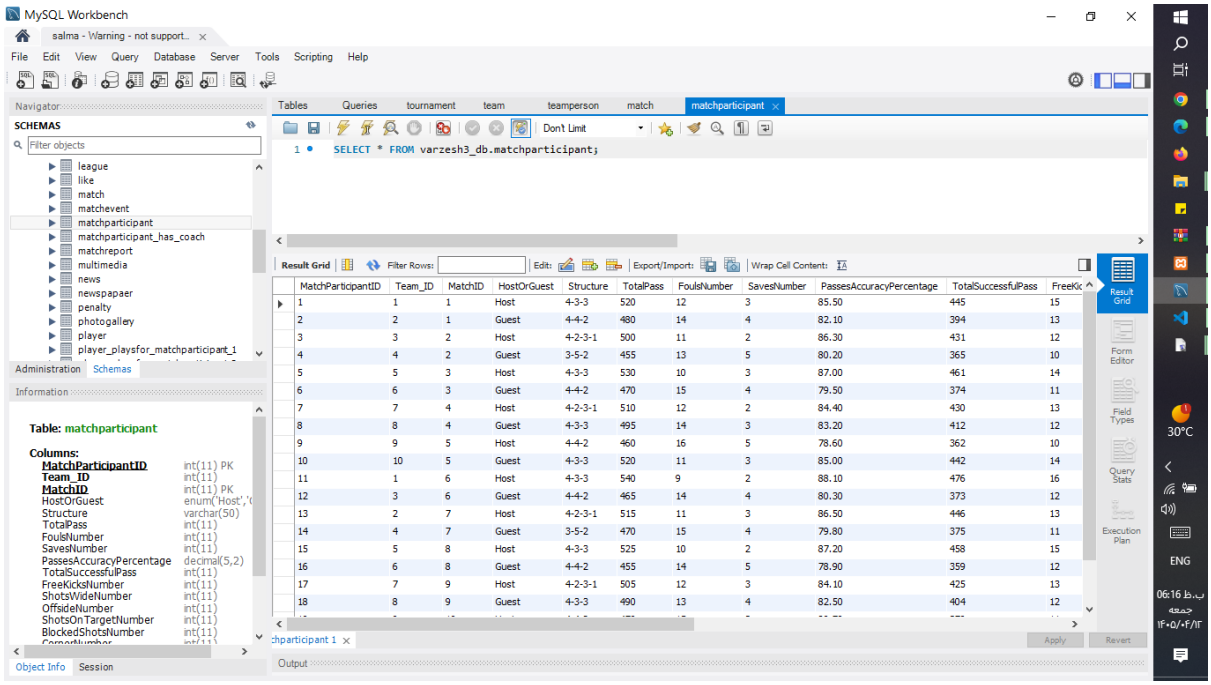
Listing 11: Match import



شکل ۱۱: result

```
LOAD DATA  INFILE 'D:/Database Dr.Kahani/project/phase2/Data_Import/
    MatchParticipant.csv'
INTO TABLE MatchParticipant
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 1 ROWS
(MatchParticipantID,Team_ID,MatchID,HostOrGuest,Structure,TotalPass,
    FoulsNumber,SavesNumber,PassesAccuracyPercentage,
    TotalSuccessfulPass,FreeKicksNumber,ShotsWideNumber,OffsideNumber
    ,ShotsOnTargetNumber,BlockedShotsNumber,CornerNumber,
    BigChancesNumber,ExpectedGoalsNumber);
```

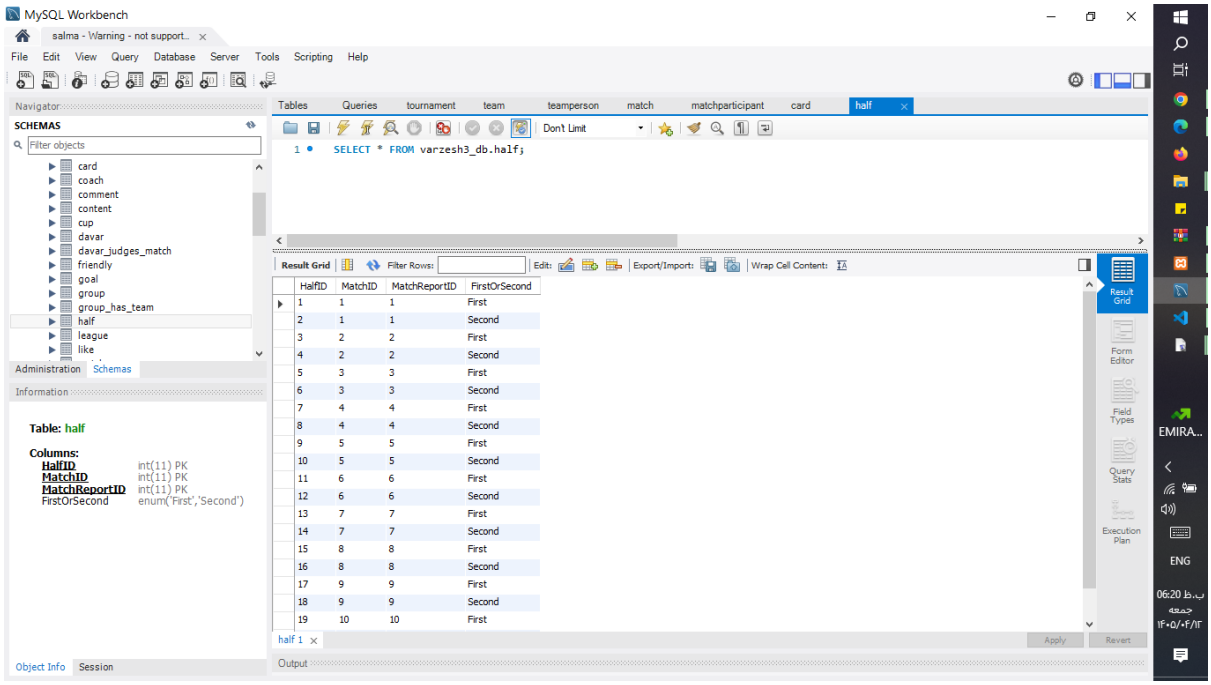
Listing 12: MatchParticipant import



شکل ۱۲: result

```
LOAD DATA  INFILE 'D:/Database Dr.Kahani/project/phase2/Data_Import/
    Half.csv'
INTO TABLE Half
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 1 ROWS
(HalfID,MatchID,MatchReportID,FirstOrSecond);
```

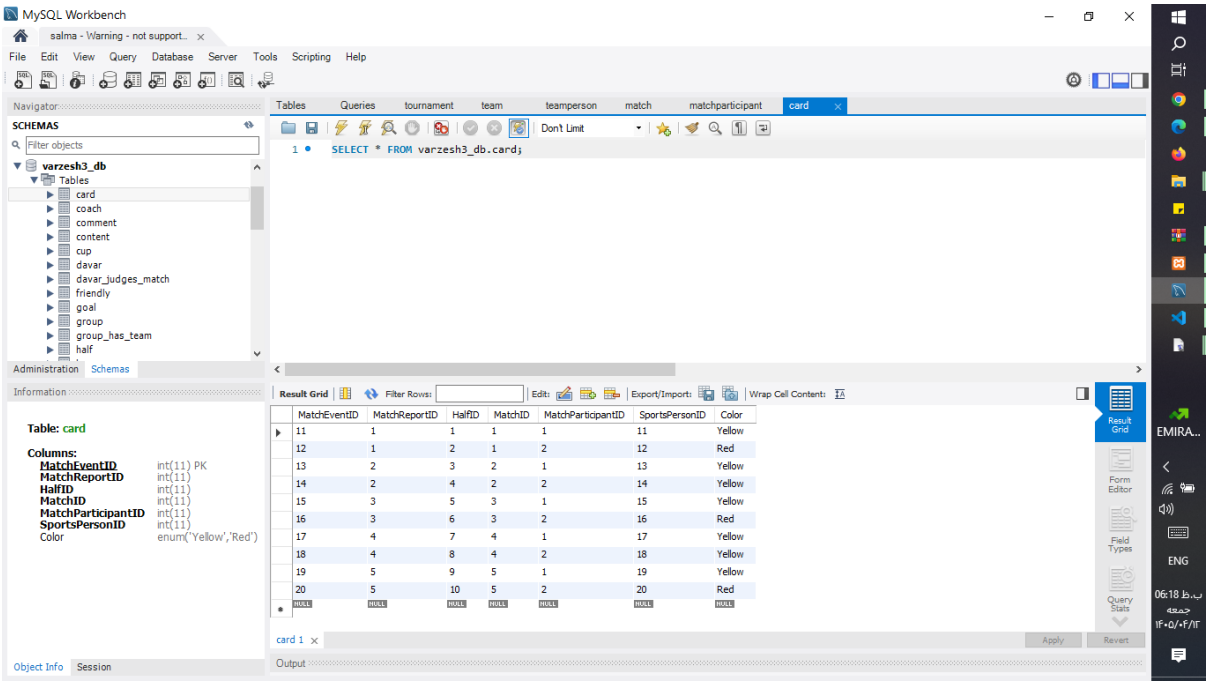
Listing 13: Half import



شکل ۱۳: result

```
LOAD DATA  INFILE 'D:/Database Dr.Kahani/project/phase2/Data_Import/
    Card.csv'
INTO TABLE Card
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 1 ROWS
(MatchEventID,MatchReportID,HalfID,MatchID,MatchParticipantID,
    SportsPersonID,Color);
```

Listing 14: Card import



شکل ۱۴: result